

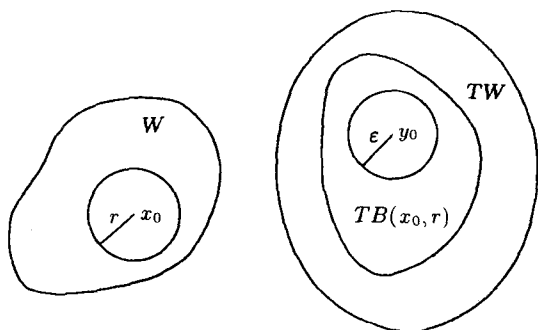


图 D.1

而 Y 是完备的, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得集合 $TB(0, n)$ 是非疏的. 于是 $\overline{TB(0, n)}$ 存在内点, 故 $\exists U(y_0, r) \in \overline{TB(0, n)}$. 考虑到 $TB(0, n)$ 是一个对称凸集, 便有 $U(-y_0, r) \subset \overline{TB(0, n)}$, 从而

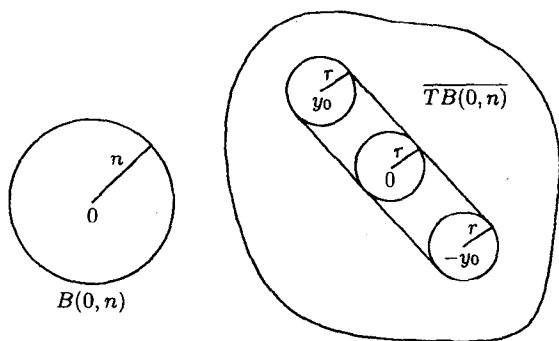


图 D.2

$$U(0, r) \subset \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subset \overline{TB(0, n)} \quad (\text{参看图 D.2}).$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = r/3n$, 就有 $\overline{TB(0, 1)} \supset U(0, 3\delta)$.